


Manual de uso

FisGraf · FisErr · fisgraf-cli

Gráficos de datos de física, ajustes de modelos
y propagación de errores con calidad LaTeX

FisGraf	Gráficos desde Excel o CSV con ajustes, errores, R^2 y residuos.
FisErr	Calculadora de errores: valor final con su error y la función del error.
fisgraf-cli	Las mismas funciones por línea de comandos; la usa Claude.

Índice

1. Antes de empezar **2**
1.1. Requisitos . . . 2
1.2. Abrir los programas . . . 2
1.3. Convenciones . . . 2

2. FisGraf **2**
2.1. La ventana . . . 3
2.2. Primer gráfico en 6 pasos . . . 4
2.3. Menús y atajos . . . 4
2.4. Pestaña Datos . . . 4
2.5. Pestaña Series . . . 5
2.6. Pestaña Ajustes (líneas de tendencia) . . . 5
2.7. Pestaña Referencias . . . 7
2.8. Pestaña Ejes . . . 7
2.9. Pestaña Estilo . . . 8
2.10. Pestaña Exportar . . . 9
2.11. Pestaña Propagación . . . 9
2.12. Panel de resultados . . . 9
2.13. Ejemplos y datos de prueba . . . 9

3. FisErr **9**
3.1. La ventana . . . 10
3.2. Paso a paso . . . 10
3.3. El resultado . . . 10
3.4. Menús y archivos . . . 11

4. fisgraf-cli **11**
4.1. Propagación: `errores` . . . 11
4.2. Ajuste: `ajustar` . . . 12
4.3. Gráfico: `grafico` . . . 12

5. Usarlo con Claude **13**

6. Referencia rápida **13**
6.1. Cómo escribir ecuaciones . . . 13
6.2. Qué método elegir . . . 14
6.3. Cómo leer los resultados . . . 14

7. Problemas frecuentes **15**

1 Antes de empezar

1.1 Requisitos

Programa	Necesario para
MiKTeX (o TeX Live)	La vista LaTeX y la exportación de gráficos en FisGraf, y el comando `grafico` de `fisgraf-cli`. FisErr no lo necesita.
Rust	Solo para compilar los programas (crear o actualizar los `.exe`).

1.2 Abrir los programas

Programa	Doble clic en	Si el `.exe` no existe
FisGraf	`graficos\FisGraf.exe`	doble clic en `graficos\crear_ejecutable.bat`
FisErr	`errores\FisErr.exe`	doble clic en `errores\crear_ejecutable.bat`

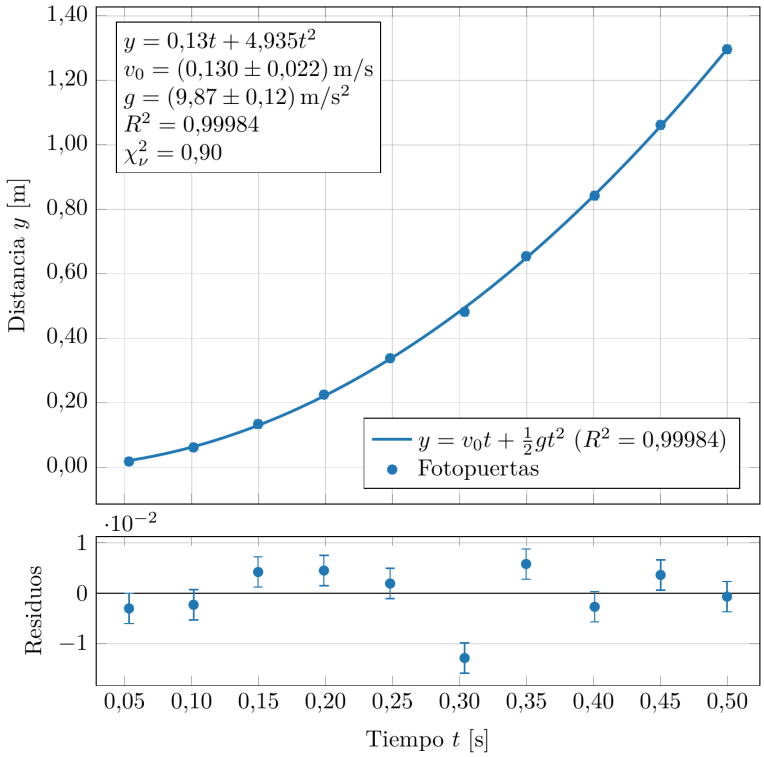
Los `.exe` se pueden copiar a cualquier carpeta o computador con Windows. Para crear un acceso directo: clic derecho sobre el `.exe` → Enviar a → Escritorio.

1.3 Convenciones

- σ es la *incertidumbre estándar*: el «error» de una medición, expresado como una desviación estándar.
- Todo texto que aparece en los gráficos se escribe en **LaTeX**: `$T_0$`, `[\unit{m/s^2}]`. Lo que no va entre `$…$` es texto normal.
- Las ecuaciones se escriben en **sintaxis calculable**: `2*pi*sqrt(L/g)` (ver sección 6.1).

2 FisGraf

FisGraf toma mediciones de un Excel o un CSV, ajusta modelos teóricos, calcula el error de cada parámetro y genera un gráfico con calidad de publicación en LaTeX.



Ejemplo: caída libre con ajuste, ecuación ajustada, R^2, χ^2_ν y residuos.

2.1 La ventana



- **Izquierda:** las pestañas de configuración.
- **Centro:** la vista previa. La **Vista rápida** es instantánea y aproximada. La **Vista LaTeX** muestra el gráfico final compilado: tarda unos segundos y se actualiza sola.
- **Abajo: Resultados**, con cada ajuste, sus parámetros, errores y estadísticos, y **Mensajes**, con los avisos y errores (por ejemplo, una celda del Excel que no es un número).

Los paneles se pueden agrandar arrastrando sus bordes. Los cálculos corren en segundo plano, así que la ventana nunca se congela.

2.2 Primer gráfico en 6 pasos

1. **Datos** → **Abrir Excel…** → elige tu archivo (`.xlsx`, `.xls`, `.ods` o `.csv`).
2. En la tabla, **selecciona las columnas** x, y y (si tienes) σ_y: haz clic en la primera celda de datos y **Mayús+clic** en la última. Pulsa **Crear serie con la selección**.
3. **Ajustes** → **+ Nuevo ajuste** → escribe la ecuación (p. ej. `a*x + b`) → **Actualizar parámetros**.
4. **Ejes** → escribe los títulos, p. ej. `Tiempo $t$ [\unit{s}]`.
5. Mira la **Vista LaTeX** y los **Resultados**.
6. **Exportar** → elige los formatos → **Exportar**.

Guarda el proyecto con **Ctrl+S**. Se guarda como `.fisgraf.json`, junto con la ruta del Excel.

2.3 Menús y atajos

Menú	Opción	Atajo
Archivo	Nuevo	Ctrl+N
	Abrir…	Ctrl+O
	Abrir ejemplo ▷ (proyectos de ejemplo)	
	Abrir datos de prueba ▷ (8 experimentos simulados)	
	Guardar / Guardar como…	Ctrl+S / Ctrl+Mayús+S
Editar	Deshacer / Rehacer	Ctrl+Z / Ctrl+Y

Si hay cambios sin guardar, el título de la ventana muestra •, y el programa pregunta antes de cerrar o de abrir otro proyecto.

2.4 Pestaña Datos

Abre el archivo de mediciones y elige las celdas.

Opción	Qué hace
Abrir Excel…	Elige el archivo: `.xlsx`, `.xlsm`, `.xls`, `.xlsb`, `.ods`, `.csv`, `.tsv` o `.txt`.
Recargar	Vuelve a leer el archivo si lo editaste por fuera.
Hoja	Hoja que se muestra en la tabla.
Tabla de celdas	Clic en una celda y **Mayús+clic** en otra para seleccionar un rango. Clic en la **letra de una columna** la selecciona desde la fila 2 hasta el final.
Hasta el final de la columna	Usa rangos como `B2:B`, que crecen solos si agregas filas al Excel.
→ x · **→ y** · **→ σx** · **→ σy**	Asigna la selección a la serie elegida en la pestaña Series.
Crear serie con la selección	Con 2 columnas: x, y. Con 3: x, y, σ_y. El nombre sale del encabezado.

Los rangos de la serie elegida se resaltan: **x en azul**, **y en rojo** y los **errores en gris**.

Archivos CSV

El separador (`,`, `;` o tabulador) se detecta solo. Con `;` se admite la coma decimal (`0,96`). En el Excel también se leen los números escritos como texto con coma decimal.

2.5 Pestaña Series

Cada serie es un conjunto de mediciones con su propio estilo y su propia entrada en la leyenda.

Opción	Qué hace
+ Nueva serie · Duplicar · Eliminar · ↑ ↓	Administrar y ordenar las series.
Leyenda (LaTeX)	Texto en la leyenda; debajo se ve cómo se leerá.
Visible · En la leyenda	Ocultar la serie, o dejarla fuera de la leyenda.
Rango x · Rango y	Celdas de los datos, p. ej. `Hoja1!A2:A20` o `A2:A`. Un indicador verde o rojo muestra si el rango es válido.
Error de x · Error de y	Cómo se da el error (ver la tabla siguiente).
Color · Marcador · tamaño	Círculo, cuadrado, triángulo, rombo, cruz, más, estrella o ninguno, con su tamaño en pt.
Topes de error	Largo de la línea al final de cada barra de error (0 = sin tope).
Unir puntos	Línea que une los puntos, con su color, trazo, grosor y opacidad.

Tipo de error	Significado
Sin error	No se dibujan barras.
Columna del Excel	Un error por medición, desde un rango.
Constante	El mismo σ para todas las mediciones.
Porcentaje	σ es un porcentaje del valor medido.
Resolución del instrumento	$\sigma = r/(2\sqrt{3})$, según la GUM (distribución uniforme).

Debajo del editor se indica el estado de la serie, por ejemplo «9 puntos (1 fila vacía descartada)», o el error con la celda exacta.

2.6 Pestaña Ajustes (líneas de tendencia)

Ajusta una ecuación teórica a una o varias series.

Datos generales y modelo

Opción	Qué hace
+ Nuevo ajuste · Duplicar · Eliminar	Administrar ajustes; la casilla a la izquierda lo activa o desactiva.
Leyenda (LaTeX) · En la leyenda	Texto en la leyenda.
Aplicar a	Series a las que se ajusta (se hace un ajuste independiente por serie).
Ecuación	P. ej. `A*exp(-t/tau) + B`. Debajo se ve en LaTeX, o el error si está mal escrita.
Variable medida	El nombre de la variable independiente (`t`).
LaTeX propio	Para escribir la ecuación a mano en vez de usar la conversión automática.
Actualizar parámetros	Crea la lista de parámetros a partir de la ecuación.

Tabla de parámetros

Opción	Qué hace
Inicial	Valor de partida. Importa en modelos no lineales: pon algo del orden correcto.
Fijo	El parámetro no se ajusta; queda en el valor inicial.
Límites (mín, máx)	Rango permitido (opcional).
Símbolo LaTeX	P. ej. `\omega_0`; vacío = automático.
Unidad (siunitx)	P. ej. `m/s^2`, `\ohm`, `\degreeCelsius`.

Método de ajuste e incertidumbre

Opción	Qué hace
Método de ajuste	Automático (recomendado), mínimos cuadrados lineales, Levenberg–Marquardt, Gauss–Newton, Nelder–Mead + LM, varianza efectiva u ODR (sección 6.2).
Opciones avanzadas	Iteraciones máximas, tolerancia y **usar pesos** $1/\sigma^2$ (activado por defecto si hay errores).
Incertidumbre	Matriz de covarianza, bootstrap, Monte Carlo, jackknife o perfil de χ^2.
Covarianza	*Absoluta* si tus σ son confiables; *escalada por* χ^2_{red} si no lo son.
Re-muestreo, muestras, semilla	Para bootstrap y Monte Carlo; con semilla fija, el resultado se puede reproducir.
Nivel de confianza	Para los intervalos y la banda (95 % por defecto).

Curva y cuadro de resultados

Opción	Qué hace
Color, trazo, grosor, opacidad	Estilo de la línea. **Color de la serie** hereda el color de los datos.
Banda de confianza	Sombrea la zona donde está la curva verdadera, con su opacidad.
Dominio manual · Puntos	Dibuja la curva más allá (o más acá) de los datos; más puntos dan una curva más suave.
Agregar R^2 a la leyenda	Escribe «($R^2 = 0{,}9987$)» junto al nombre del ajuste.
Incluir este ajuste en el cuadro	Escribe en el gráfico lo que marques: la **ecuación con los valores ajustados** (p. ej. $y = 0{,}13\,t + 4{,}935\,t^2$, con su lado izquierdo), los parámetros con su error, R^2, R^2 ajustado, χ^2_ν, χ^2, p-valor, s, n y ν, y un título.

Nota

El cuadro de resultados solo aparece si además está activado en **Estilo → Cuadro de resultados**; si no lo está, la pestaña lo avisa. Al final de la pestaña se indica el estado: «convergió en 7 iteraciones · $\chi^2_{\text{red}} = 0{,}86$», o el problema.

2.7 Pestaña Referencias

Curvas teóricas **fijas**, sin ajuste, para comparar con los datos (p. ej. un modelo teórico).

Opción	Qué hace
+ Nueva referencia · Duplicar · Eliminar	La casilla la muestra u oculta.
Leyenda · En la leyenda	Si está vacía, se usa la ecuación en LaTeX.
Ecuación · Variable · LaTeX propio	Como en los ajustes.
Constantes	Valores de los nombres de la ecuación. **Agregarlas** crea las que faltan.
Curva	Color, trazo (continua, discontinua, punteada…), grosor y opacidad.
Dominio manual · Puntos	Por defecto, la curva cubre todo el eje x.

2.8 Pestaña Ejes

Hay una sección para el eje x y otra para el eje y.

Opción	Qué hace
Título (LaTeX)	P. ej. `Periodo $T$ [\unit{s}]`.
Límites	Mínimo y máximo manuales (si no se dan, son automáticos).
Escala	Lineal o logarítmica.
Marcas	Automáticas, *Cada…* (una distancia fija) o *En posiciones* (`1; 2,5; 4`).
Menores entre principales	Marcas pequeñas intermedias.
Dirección	Hacia dentro, hacia fuera o a ambos lados.
Números	Notación (automática, decimal `0,95` o científica), decimales, completar con ceros, **coma decimal**, separar miles y factor común $\times 10^n$.

Nota

La coma decimal del **eje y** se usa en todo el gráfico: ecuaciones, unidades y cuadro de resultados.

2.9 Pestaña Estilo

Opción	Qué hace
Título	Título del gráfico (vacío = sin título).
Ancho · Proporción	Ancho en cm, y proporción 4:3, 3:2, 16:9, 9:16 (vertical), 1:1, áurea o personalizada. Se muestra el tamaño resultante.
Fuente · Tamaño	Latin Modern (la clásica de LaTeX), Times, Palatino, Libertine, Charter, Fira Sans o cualquier fuente instalada en el sistema (con LuaLaTeX).
Motor LaTeX	LuaLaTeX (recomendado) o pdfLaTeX.
Cuadrícula	Principal o secundaria, con su color y opacidad.
Leyenda	Mostrar u ocultar; posición (cuatro esquinas, fuera a la derecha, debajo del gráfico o personalizada x/y), columnas, marco y opacidad del fondo.
Cuadro de resultados	Mostrar y posición (mismas opciones que la leyenda).
Residuos	Agrega debajo un panel con los residuos de los ajustes.
Preámbulo LaTeX adicional	Paquetes o macros extra, p. ej. `\usepackage{physics}`.

2.10 Pestaña Exportar

Opción	Qué hace
Carpeta de salida	**Elegir carpeta…** o **Junto al proyecto**; **Abrir carpeta** la muestra en el Explorador.
Nombre del archivo	Sin extensión.
PDF · PNG · SVG	PDF vectorial (para LaTeX o para imprimir), PNG con la resolución que elijas (300 ppp por defecto) y SVG vectorial (para web o Word).
.tex completo	Documento compilable con el gráfico.
Fragmento tikzpicture	Solo el gráfico, para `\input{}` en tu informe. El archivo indica qué paquetes necesita.
Exportar	Compila y guarda; al terminar lista los archivos con un botón **Abrir**.
Copiar código tikzpicture	Copia el gráfico en LaTeX sin escribir archivos.

2.11 Pestaña Propagación

Es la misma calculadora de errores que FisErr (sección 3), pero guardada dentro del proyecto. Sirve, por ejemplo, para calcular h a partir de la pendiente de un ajuste.

2.12 Panel de resultados

Para cada ajuste y serie muestra:

- el método usado, las iteraciones y si se usaron pesos;
- una tabla con cada parámetro: **valor** $\pm\sigma$ (redondeado según la GUM), σ (o $-\sigma$ / $+\sigma$ en el perfil de χ^2) y el intervalo de confianza;
- los estadísticos: χ^2, grados de libertad ν, χ^2_{red}, p-valor, R^2, s y AIC/BIC;
- la correlación entre parámetros, en naranja si $|\rho| > 0{,}95$;
- los botones **Copiar tabla LaTeX** y **Copiar texto**.

2.13 Ejemplos y datos de prueba

- Archivo → Abrir ejemplo: imanes, péndulo, Hooke y decaimiento radiactivo.
- Archivo → Abrir datos de prueba: 8 experimentos simulados, cada uno con opciones distintas (caída libre, ley de Ohm, carga RC, oscilador amortiguado, enfriamiento de Newton, resonancia RLC, efecto fotoeléctrico y ley de Boyle). Cada Excel trae una hoja **Notas** con los valores reales, para comparar.

3 FisErr

FisErr calcula el **error de una magnitud** a partir de mediciones. Escribes la ecuación teórica, indicas cuáles son las variables medidas (con su error) y cuáles las constantes, y obtienes el **valor final con su error** y la **función del error**.

3.1 La ventana

- **Izquierda:** la lista de cálculos (**+ Nuevo**, **Duplicar**, **Eliminar**).
- **Derecha:** la calculadora, con los datos arriba y el resultado abajo.
- **Abajo:** mensajes (archivo guardado, errores).

3.2 Paso a paso

1. **Magnitud:** el nombre del resultado (`g`), su símbolo LaTeX (opcional) y su unidad (`m/s^2`).
2. **Ecuación:** p. ej. `4*pi^2*L/T^2`. Pulsa **Detectar variables**.
3. En la tabla, completa cada nombre:

Columna	Qué poner
Tipo	**Variable medida** (tiene error) o **Constante** (exacta).
Valor	El valor medido o la constante.
σ	Incertidumbre estándar (solo variables medidas).
Distribución	Normal (por defecto), uniforme (resolución de un instrumento) o triangular. Solo la usa Monte Carlo.
Símbolo LaTeX · Unidad	Opcionales; se usan en la fórmula LaTeX.

4. **Correlaciones** (opcional): solo si dos mediciones no son independientes. Elige las dos variables y su ρ, entre -1 y 1.
5. **Método**: lineal (el estándar), segundo orden, Monte Carlo, Kragten o cota máxima (sección 6.2).
6. **Nivel de confianza** para la incertidumbre expandida (95 % por defecto). En *Opciones de Monte Carlo* se eligen el número de muestras (200 000 por defecto) y una semilla fija.

Consejo. Si solo conoces la resolución r de un instrumento (p. ej. una regla de 1 mm), usa $\sigma = r/(2\sqrt{3}) \approx 0{,}29$ mm con distribución uniforme.

3.3 El resultado

Opción	Qué hace
Resultado (en verde)	$g = 9{,}80 \pm 0{,}05$ m/s^2, redondeado según la GUM.
Error relativo · U	0,50 % · incertidumbre expandida $U = k\sigma$ (con $k = 1{,}96$ al 95 %). En Monte Carlo, el intervalo de cobertura.
Función final con su error	$f(x)$ y $\sigma_f(x)$ en forma simbólica, p. ej. $\sigma_g = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right)^2 \sigma_L^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\right)^2 \sigma_T^2}$.
Comparación de métodos	Valor, σ e intervalo según los cinco métodos. Si difieren mucho, f no es lineal en el rango de tus errores: confía en Monte Carlo.
Presupuesto de incertidumbre	Cuánto aporta cada medición al error final. Para mejorar el resultado, mejora primero la medición con mayor porcentaje.
Distribución de Monte Carlo	Histograma de los valores simulados, con el intervalo y la media.
Derivadas parciales	$\partial f/\partial x_i$ de cada variable.

Botones para copiar

Opción	Qué hace
Copiar resultado LaTeX	`$g = \left(9{,}80 \pm 0{,}05\right)\,\unit{m/s^2}$`
Copiar fórmula de propagación	Un entorno `align*` con f, σ_f y cada derivada, listo para el informe.
Copiar σ_f en LaTeX	Solo la función del error.
Copiar texto	`g = 9,80 ± 0,05 m/s^2`

3.4 Menús y archivos

Menú	Opciones
Archivo	Nuevo (Ctrl+N), Abrir… (Ctrl+O), Guardar (Ctrl+S), Salir.
Ejemplos	Péndulo, densidad de un cilindro, resistencias en paralelo, energía cinética, ley de Snell y constante de un resorte.
Ver	Coma decimal (`9,80`) o punto (`9.80`).

Los cálculos se guardan como `.fiserr.json`, que puede contener varios. Si hay cambios sin guardar, el título muestra •.

4 fisgraf-cli

Programa de línea de comandos con las mismas funciones, pensado para scripts y para que Claude lo use como herramienta. Recibe y devuelve **JSON**. Está en `target\release\fisgraf-cli.exe`; se compila con `cargo build --release -p fisgraf --bin fisgraf-cli`.

Comando	Qué hace
`fisgraf-cli errores entrada.json`	Propagación de errores.
`fisgraf-cli ajustar entrada.json`	Ajuste de un modelo a datos.
`fisgraf-cli grafico proyecto.fisgraf.json`	Genera el gráfico e informa los ajustes.
`fisgraf-cli plantilla errores`	JSON de ejemplo (también `ajustar`, `grafico`).
`fisgraf-cli ayuda`	Ayuda resumida.

En lugar de un archivo se puede pasar `-` para leer de la entrada estándar. Si algo falla, la respuesta es `{"error": "…"}` con un mensaje en español.

4.1 Propagación: `errores`

```
{
  "nombre": "g", "unidad": "m/s^2",
  "ecuacion": "4*pi^2*L/T^2",
  "variables": { "L": { "valor": 1.0, "sigma": 0.0003, "distribucion": "uniforme" },
                 "T": [2.007, 0.005] },
  "constantes": {},
  "metodo": "lineal"
}
```

Opción	Qué hace
`variables`	`[valor, sigma]` o `{valor, sigma, distribucion, unidad, latex}`.
`constantes`	`{"nombre": valor}`.
`correlaciones`	`[{"a": "x", "b": "y", "rho": 0.3}]`.
`metodo`	`lineal`, `segundo_orden`, `monte_carlo`, `kragten` o `cota_maxima`.
`nivel` · `muestras` · `coma_decimal`	Nivel de confianza, muestras de Monte Carlo, coma o punto.

Respuesta: `resultado` (p. ej. `"g = 9,80 ± 0,05 m/s^2"`), `resultado_latex`, `valor`, `sigma`, `error_relativo_`, `intervalo`, `funcion_error` y `funcion_error_latex` (σ_f simbólica), `formula_latex`, `derivadas`, `metodos` (los cinco), `presupuesto` y `avisos`.

4.2 Ajuste: `ajustar`

```
{
  "datos": { "x": [1, 2, 3, 4], "y": [2.1, 3.9, 6.2, 7.8], "sy": [0.2, 0.2, 0.2, 0.2]
    },
  "modelo": "a*x + b", "parametros": { "a": 1, "b": 0 }
}
```

Opción	Qué hace
Datos	`datos` en línea, **o** `archivo` (CSV o Excel, relativo al JSON) con rangos `x`, `y`, `sx`, `sy` (`"A2:A"`, `"Hoja1!B2:B"`).
`modelo` · `variable`	Ecuación y variable independiente (`x` por defecto).
`parametros`	`{"a": 1}` (valor inicial) o `{"a": {"inicial": 1, "min": 0, "max": 10, "fijo": false, "unidad": "m"}}`.
`metodo`	`auto`, `lineal`, `levenberg_marquardt`, `gauss_newton`, `nelder_mead`, `varianza_efectiva` u `odr`.
`incertidumbre`	`covarianza`, `bootstrap`, `monte_carlo`, `jackknife` o `perfil`.
`covarianza`	`escalada` (por defecto) o `absoluta`.

Respuesta: `parametros` (con `valor`, `sigma`, `intervalo` y `texto` redondeado), `estadisticos` (`chi2`, `chi2_red`, `p_valor`, `r2`, `r2_ajustado`, `s_residuos`, `aic`, `bic`, `gl`), `correlacion`, `residuos` y `avisos`.

4.3 Gráfico: `grafico`

```
fisgraf-cli grafico proyecto.fisgraf.json --formatos pdf,png --salida graficos --dpi
    300
```

Opción	Qué hace
`--formatos`	Cualquier combinación de `pdf`, `png`, `svg`, `tex` y `tikz`. Sin esta opción, se usan los formatos del proyecto.
`--salida DIR`	Carpeta de salida (por defecto, junto al proyecto).
`--dpi N`	Resolución del PNG.

El proyecto es el mismo `.fisgraf.json` que guarda FisGraf: puedes crearlo en la aplicación y generarlo desde la terminal. `fisgraf-cli plantilla grafico` da un proyecto mínimo, y el formato completo está en `.claude/skills/fisgraf/referencia.md`.

5 Usarlo con Claude

La skill **fisgraf** le enseña a Claude a usar `fisgraf-cli`. Está instalada en `~/.claude/skills/fisgraf/`, así que funciona en cualquier conversación. Basta con pedir lo que necesitas, por ejemplo:

- «Calcula el error de $g = 4\pi^2 L/T^2$ con $L = 1{,}000 \pm 0{,}001$ m y $T = 2{,}007 \pm 0{,}005$ s».
- «Ajusta los datos de `mediciones.xlsx` (columnas A y B, errores en C) a una exponencial y dame τ con su error».
- «Haz un gráfico con barras de error, la recta ajustada y R^2 de estos datos: …».
- «¿Qué medición domina el error de la densidad?».

Claude usará la herramienta, informará los resultados redondeados según la GUM (con χ^2_{red} y R^2 cuando corresponda) y te entregará los archivos del gráfico. Para retocar un gráfico, abre con FisGraf el `.fisgraf.json` que haya creado. Para desactivarlo, borra la carpeta de la skill.

6 Referencia rápida

6.1 Cómo escribir ecuaciones

Elemento	**Cómo se escribe**
Operaciones	`+ - * / ^` (también `**`). La multiplicación puede ir implícita: `2pi`, `2(x+1)`.
Funciones	`sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh exp ln log10 sqrt abs`
Constantes	`pi`, `e`
Logaritmo	**`log` es el logaritmo natural** (igual que `ln`); en base 10, `log10`.
Ángulos	En radianes; para grados: `sin(t*pi/180)`.
Potencias	`-x^2` es $-(x^2)$; `2^3^2` es 2^9.
Nombres	`omega` → ω, `T0` → T_0, `T_teo` → T_{teo} (se convierten solos a LaTeX).

6.2 Qué método elegir

Ajuste	
Automático	No sabes cuál: decide según el modelo y los errores.
Mínimos cuadrados lineales	El modelo es lineal en los parámetros (rectas, polinomios).
Levenberg–Marquardt	El caso general no lineal.
Nelder–Mead + LM	Los valores iniciales están lejos de la solución.
Varianza efectiva · ODR	Hay errores en x y en y; ODR es el tratamiento más riguroso.
Incertidumbre de parámetros	
Matriz de covarianza	Casi siempre.
Bootstrap	No quieres suponer errores normales.
Monte Carlo	Quieres propagar los σ de tus datos.
Jackknife	Quieres ver cuánto depende el resultado de cada punto.
Perfil de χ^2	El modelo es muy no lineal: da errores asimétricos $-\sigma\,/\,+\sigma$.
Propagación de errores	
Lineal (derivadas parciales)	Casi siempre: $\sigma_f = \sqrt{\sum_i (\partial f/\partial x_i)^2 \sigma_i^2}$.
Segundo orden	f es muy curva o los errores relativos son grandes.
Monte Carlo	Quieres el resultado más fiable sin suponer linealidad.
Kragten	Quieres el equivalente numérico del lineal (EURACHEM).
Cota máxima	Te piden el «error máximo» $\sum_i \lvert\partial f/\partial x_i\rvert\sigma_i$; es una cota, no una σ.

6.3 Cómo leer los resultados

Indicador	Interpretación
$\chi^2_{\text{red}} \approx 1$	El modelo y los errores son coherentes.
$\chi^2_{\text{red}} \gg 1$	Errores subestimados, o el modelo no describe los datos.
$\chi^2_{\text{red}} \ll 1$	Errores sobrestimados.
p-valor	Probabilidad de un χ^2 igual o peor si el modelo es correcto; menos de 0,05 es sospechoso.
R^2	Qué fracción de la variación de y explica el modelo (1 = perfecto). Por sí solo no garantiza un buen ajuste: mira también χ^2_{red} y los residuos.
Residuos	Deben repartirse al azar alrededor de 0. Si muestran una forma, el modelo no es el adecuado.
$\lvert\rho\rvert > 0{,}95$	Dos parámetros casi no se pueden separar con estos datos.

Redondeo (GUM): la incertidumbre se da con 1 o 2 cifras significativas (regla del PDG) y el valor se redondea a la misma posición decimal: $9{,}793 \pm 0{,}021$, 239 ± 4.

7 Problemas frecuentes

Problema	**Solución**
«no se encontró lualatex»	Instala MiKTeX y reinicia el programa.
La primera compilación tarda o se queda esperando	MiKTeX está instalando paquetes o pidiendo permiso para hacerlo. En MiKTeX Console → Settings, elige «Always install missing packages».
«error de LaTeX en la línea N»	Hay un error en algún texto del gráfico. Escribe `\%` en vez de `%`, y `\_` para un guion bajo fuera de `$…$`. El mensaje muestra el texto problemático.
«la celda B7 contiene ”abc”, que no es un número»	El rango incluye un encabezado o texto: empieza una fila más abajo.
El ajuste no converge	Acerca los valores iniciales, prueba Nelder–Mead + LM o pon límites a los parámetros.
La leyenda o el cuadro tapan los datos	Cambia su posición en *Estilo*. Con *Personalizada* puedes ubicarlos exactamente.
«Parámetros en la ecuación: …»	Cambiaste la ecuación: pulsa **Actualizar parámetros** (o **Detectar variables** en FisErr).
El Excel cambió y no se ve	Datos → Recargar.